

I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីតខាងក្រោម៖

$$\text{ក. } \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 + 4x + 3} \quad ; \quad \text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{-3x} \quad ; \quad \text{គ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x} \quad ; \quad \text{ឃ. } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2e^x + 2x - 2)$$

II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីមួយ មានត្រីពណ៌ក្រហម ៤ និងត្រីពណ៌ស ៣ ។ គេចាប់ត្រី ២ មកដាក់ក្នុងអាងថ្មីដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

ក. «ត្រីពណ៌ក្រហមទាំងពីរ» ។

ខ. «ត្រីពណ៌សទាំងពីរ» ។

គ. «ត្រីមួយក្នុងមួយពណ៌» ។

III. (២៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{(1-x)}$ ។

ក. រកដែនកំណត់ $f(x)$ ។

ខ. បង្ហាញថា $f(x) = -x - 1 + \frac{3}{x-1}$ ។

គ. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ $f(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{(1-x)}$ ។

IV. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

ក. $I = \int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx$ ។

ខ. $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-5x+4}$ ។ បង្ហាញថា $f(x) = \frac{-1}{x-1} + \frac{3}{x-4}$ រួចគណនា $J = \int_2^3 f(x) dx$ ។

គ. គេមានអនុគមន៍ $f(x) = x \ln x$ ។ គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ នៅលើចន្លោះ $[1, e]$ ។

ទាញរកអាំងតេក្រាល $K = \int_1^e \ln x dx$ ។

V. (១០ពិន្ទុ) រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប ដែលមានកំពូលទាំងពីរជាចំណុច $(4, 0)$ និង $(-4, 0)$ និងមានកំណុំមួយនៅត្រង់ចំណុច $(3, 0)$ រួចសង់អេលីបនេះ ។



I. គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 6x + 9}{x^2 + 4x + 3}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)^2}{(x+3)(x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)}{(x+1)} = \frac{-3+3}{-3+1} = \boxed{0}$$

ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{-3x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \times \frac{\sin x}{-3} \right) = 1 \times \frac{0}{-3} = \boxed{0}$$

គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(2+x)^2} - \sqrt{(2-x)^2}}{x(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}$$

$$= \frac{2}{(\sqrt{2+0} + \sqrt{2-0})} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

ឃ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2e^x + 2x - 2) = +\infty + \infty - 2 = \boxed{+\infty}$

II. រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

គេមាន ត្រីកណ្តាល 4 និងត្រីកណ្តាលស 3

គេចាប់ត្រី 2 ដោយចៃដន្យ

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(7, 2)$

$$n(S) = \frac{7!}{(7-2)! \times 2!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5! \times 2} = 21$$

ក. គេតាង A ជាព្រឹត្តិការណ៍ «ត្រីកណ្តាលក្រហមទាំងពីរ»

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(A) = C(4, 2)$

$$n(A) = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2} = 6$$

ដូចនេះ $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{21} = \boxed{\frac{2}{7}}$ ។

ខ. គេតាង B ជាព្រឹត្តិការណ៍ «ត្រីកណ្តាលសទាំងពីរ»

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(B) = C(3, 2) = 3$

ដូចនេះ $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{21} = \boxed{\frac{1}{7}}$ ។

គ. គេតាង C ជាព្រឹត្តិការណ៍ «ត្រីមួយក្នុងមួយកណ្តាល»

គេបាន ចំនួនករណីស្រប $n(C) = C(4, 1) \times C(3, 1) = 12$

ដូចនេះ $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{12}{21} = \boxed{\frac{4}{7}}$ ។

III. ក. រកដែនកំណត់ $f(x)$

គេមាន $f(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{(1-x)}$ មានន័យលុះត្រាតែ

ភាគបែង $1-x \neq 0$ ឬ $x \neq 1$

ដូចនេះ $D = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ ។

ខ. បង្ហាញថា $f(x) = -x-1 + \frac{3}{x-1}$

គេមាន $f(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{(1-x)} = \frac{x^2 - 4}{-(x-1)}$

$$= \frac{-x^2 + 1 + 3}{x-1} = \frac{-(x^2 - 1) + 3}{x-1}$$

$$= \frac{-(x-1)(x+1) + 3}{x-1} = -x-1 + \frac{3}{x-1}$$

ដូចនេះ $f(x) = -x-1 + \frac{3}{x-1}$ ត្រូវបានបង្ហាញ ។

គ. សិក្សាអថេរភាព នៃអនុគមន៍ f

-លីមីត

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-x-1 + \frac{3}{x-1} \right)$$

$$= -(-\infty) - 1 + 0 = \boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-x-1 + \frac{3}{x-1} \right)$$

$$= -(+\infty) - 1 + 0 = \boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(-x-1 + \frac{3}{x-1} \right)$$

$$= -1-1 + \frac{3}{1+0^- - 1} = -2 - \infty = \boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-x-1 + \frac{3}{x-1} \right)$$

$$= -1-1 + \frac{3}{1+0^+ - 1} = -2 + \infty = \boxed{+\infty}$$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \pm \infty$ នោះបន្ទាត់ $x=1$ ជាអាស៊ីមតូត

ឈរនៃក្រាប C ។

-ដេរីវេ

$$f'(x) = \left[-x - 1 + \frac{3}{x-1} \right]' = -1 - \frac{3}{(x-1)^2} < 0$$

ព្រោះ $\forall x \in D_f, (x-1)^2 > 0$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍ចុះ និងគ្មានបរិច្ឆេទ ។

-តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	$+\infty$ ↘		$+\infty$ ↘

➤សង់ក្រាប C នៃអនុគមន៍ f

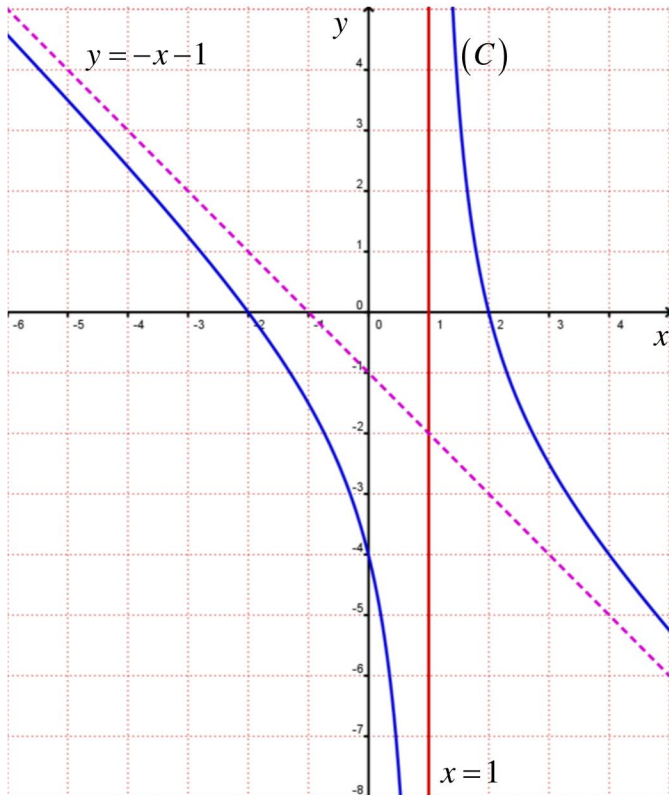
ដើម្បីងាយស្រួលសង់ក្រាប គេរកចំណុចប្រសព្វរវាង៖

$$\bullet (C) \cap (x'x) : y = 0$$

$$\frac{(x+2)(x-2)}{(1-x)} = 0 \quad \text{នាំឱ្យ } x = -2, x = 2$$

$$\bullet (C) \cap (y'y) : x = 0$$

$$f(0) = \frac{(0+2)(0-2)}{(1-0)} = -4$$



IV. គណនាអាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

$$\begin{aligned} \text{ក. } I &= \int_1^3 (2x^2 - 3x + 1) dx \\ &= \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x \right]_1^3 \\ &= \left(18 - \frac{27}{2} + 3 \right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{2} + 1 \right) = \boxed{\frac{22}{3}} \end{aligned}$$

$$\text{ខ. បង្ហាញថា } f(x) = \frac{-1}{x-1} + \frac{3}{x-4}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x+1}{x^2-5x+4} \\ &= \frac{(-x+4) + (3x-3)}{(x-1)(x-4)} \\ &= \frac{-(x-4) + 3(x-1)}{(x-1)(x-4)} \\ &= \frac{-1}{x-1} + \frac{3}{x-4} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{f(x) = \frac{-1}{x-1} + \frac{3}{x-4}} \quad \text{ត្រូវបានបង្ហាញ ។}$$

$$\text{➤រួចគណនា } J = \int_2^3 f(x) dx$$

$$\begin{aligned} J &= \int_2^3 \left(\frac{-1}{x-1} + \frac{3}{x-4} \right) dx \\ &= \left[-\ln|x-1| + 3\ln|x-4| \right]_2^3 \\ &= (-\ln 2 + 3\ln 1) - (-\ln 1 + 3\ln 2) \\ &= \boxed{-4\ln 2} \end{aligned}$$

គ. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$

$$\text{គេមាន } f(x) = x \ln x$$

$$f'(x) = (x)'(\ln x) + (x \ln x)'$$

$$f'(x) = \ln x + 1$$

$$\text{ដូចនេះ } \boxed{f'(x) = \ln x + 1} \quad \text{។}$$

$$\text{➤ទាញរកអាំងតេក្រាល } K = \int_1^e \ln x dx$$

$$\begin{aligned} K &= \int_1^e \ln x dx \\ &= \int_1^e [(\ln x + 1) - 1] dx \\ &= \int_1^e (\ln x + 1) dx - \int_1^e dx \\ &= [x \ln x]_1^e - [x]_1^e \\ &= e \ln e - \ln 1 - (e - 1) = \boxed{1} \end{aligned}$$

V. រកសមីការស្តង់ដារនៃអេលីប

របៀបទី១

ដោយ កំពូលនិងកំណុំមានអរដោនេដូចគ្នា $y = 0$

នាំឱ្យ សមីការអេលីបត្រូវរកមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក

មានទម្រង់ស្តង់ដារ $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

គេមាន $\begin{cases} V_1(4, 0) \\ V_2(-4, 0) \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} V_1(h+a, k) \\ V_2(h-a, k) \end{cases}$

ផ្ទុះបាន $\begin{cases} h+a=4 \\ h-a=-4 \\ k=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h=0 \\ a=4 \\ k=0 \end{cases}$

ហើយ $F_1(3, 0)$ ឬ $F_1(h+c, k)$ ទាញបាន

$h+c=3, k=0$ នោះ $c=3$ (ព្រោះ $h=0$)

$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$ ឯកតាប្រវែង

ដូចនេះ $\boxed{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1}$ ជាសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបត្រូវរក ។

របៀបទី២

គេមាន កំពូលទាំងពីរតាង $V_1(4, 0)$ និង $V_2(-4, 0)$

កំណុំតាងដោយ $F_1(3, 0)$

ដោយ កំពូលនិងកំណុំមានអរដោនេដូចគ្នា $y = 0$

នាំឱ្យ សមីការអេលីបត្រូវរកមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេក

មានទម្រង់ស្តង់ដារ $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

ដោយ ផ្ចិត I ជាចំណុចកណ្តាលនៃកំពូលទាំងពីរ

$I\left(\frac{-4+4}{2}, \frac{0+0}{2}\right) = I(0, 0)$ នោះ $\begin{cases} h=0 \\ k=0 \end{cases}$

អ័ក្សធំ $a = V_1I = \sqrt{(0-4)^2 + (0-0)^2} = 4$ ឯកតាប្រ.

$c = F_1I = \sqrt{(0-3)^2 + (0-0)^2} = 3$ ឯកតាប្រ.

$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$ ឯកតាប្រវែង

ដូចនេះ $\boxed{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1}$ ជាសមីការស្តង់ដារនៃអេលីបត្រូវរក ។

➤ សង់អេលីបនេះ

